LDAP verwenden

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap/nfs-config/using-ldap-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

LDAP verwenden . . . 1
Überblick über die Verwendung von LDAP . . . 1
Erstellen Sie ein neues LDAP-Client-Schema . . . 2
Erstellen Sie eine LDAP-Client-Konfiguration . . . 3
Zuordnen der LDAP-Client-Konfiguration zu SVMs . . . 7
Überprüfen Sie die LDAP-Quellen in der Tabelle Namensdienst-Switch . . . 8

LDAP verwenden

Überblick über die Verwendung von LDAP

Wenn in Ihrer Umgebung LDAP für Name-Services verwendet wird, müssen Sie gemeinsam mit Ihrem LDAP-Administrator die Anforderungen und die entsprechenden Speichersystemkonfigurationen ermitteln und die SVM als LDAP-Client aktivieren.

Ab ONTAP 9.10.1 wird die LDAP-Kanalbindung standardmäßig sowohl für LDAP-Verbindungen von Active Directory- als auch für Namensdienste unterstützt. ONTAP versucht die Channel-Bindung mit LDAP-Verbindungen nur dann, wenn Start-TLS oder LDAPS aktiviert ist und die Sitzungssicherheit entweder auf Signieren oder Seal gesetzt ist. Um die LDAP-Kanalbindung mit Namenservern zu deaktivieren oder erneut zu aktivieren, verwenden Sie das `-try-channel-binding` Parameter mit `ldap client modify` Befehl.

Weitere Informationen finden Sie unter"2020 LDAP-Channel-Binding und LDAP-Signing-Anforderungen für Windows".

- Bevor Sie LDAP für ONTAP konfigurieren, sollten Sie überprüfen, ob die Standortbereitstellung die Best Practices für die LDAP-Server- und Client-Konfiguration erfüllt. Insbesondere sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:
  - Der Domänenname des LDAP-Servers muss mit dem Eintrag auf dem LDAP-Client übereinstimmen.
  - Die vom LDAP-Server unterstützten LDAP-Benutzerpasswort-Hash-Typen müssen die von ONTAP unterstützten LDAP-Benutzerpasswort-Typen enthalten:
    - CRYPT (alle Typen) und SHA-1 (SHA, SSHA).
    - Beginnend mit ONTAP 9.8, SHA-2-Hashes (SHA-256, SSH-384, SHA-512, SSHA-256, SSHA-384 und SSHA-512) werden ebenfalls unterstützt.
  - Wenn für den LDAP-Server Sitzungssicherheitsmaßnahmen erforderlich sind, müssen Sie diese im LDAP-Client konfigurieren.

    Folgende Sicherheitsoptionen sind verfügbar:

    - LDAP-Signatur (bietet Datenintegritätsprüfung) und LDAP-Signing and Sealing (bietet Datenintegritätsprüfung und -Verschlüsselung)
    - STARTEN SIE TLS
    - LDAPS (LDAP über TLS oder SSL)
  - Um signierte und versiegelte LDAP-Abfragen zu aktivieren, müssen die folgenden Dienste konfiguriert sein:
    - LDAP-Server müssen den GSSAPI (Kerberos) SASL-Mechanismus unterstützen.
    - LDAP-Server müssen DNS-A/AAAA-Datensätze sowie PTR-Datensätze auf dem DNS-Server eingerichtet haben.
    - Kerberos-Server müssen über SRV-Datensätze auf dem DNS-Server verfügen.
  - Um TLS ODER LDAPS ZU STARTEN, sollten die folgenden Punkte berücksichtigt werden.
    - Es handelt sich hierbei um eine NetApp Best Practice, Start TLS statt LDAPS zu verwenden.
    - Bei Verwendung von LDAPS muss der LDAP-Server für TLS oder für SSL in ONTAP 9.5 und höher aktiviert sein. SSL wird in ONTAP 9.0-9.4 nicht unterstützt.

        - Ein Zertifikatsserver muss bereits in der Domäne konfiguriert sein.
    - Um LDAP-Verweisungsjagd zu ermöglichen (in ONTAP 9.5 und höher), müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
        - Beide Domänen sollten mit einer der folgenden Vertrauensbeziehungen konfiguriert werden:
            - Zwei-Wege
            - Eine Möglichkeit, bei der der primäre vertraut auf die Empfehlungsdomäne
            - Elternteil-Kind
        - DNS muss so konfiguriert sein, dass alle genannten Servernamen aufgelöst werden.
        - Domänenpasswörter sollten für die Authentifizierung identisch sein, wenn --bind-as-cifs-Server auf true gesetzt ist.

> Die folgenden Konfigurationen werden mit LDAP-Referenznachverfolgungsjagd nicht unterstützt.
>
> - Für alle ONTAP-Versionen:
> - LDAP-Clients auf einer Administrator-SVM
> - Für ONTAP 9.8 und frühere Versionen (unterstützt ab 9.9.1):
> - LDAP-Signing and Sealing (das `-session-security` Option)
> - Verschlüsselte TLS-Verbindungen (das `-use-start-tls` Option)
> - Kommunikation über LDAPS-Port 636 (der `-use-ldaps-for-ad-ldap` Option)

- Sie müssen beim Konfigurieren des LDAP-Clients auf der SVM ein LDAP-Schema eingeben.

  In den meisten Fällen ist eines der Standard-ONTAP-Schemas angemessen. Wenn sich das LDAP-Schema in Ihrer Umgebung jedoch von diesen unterscheidet, müssen Sie ein neues LDAP-Client-Schema für ONTAP erstellen, bevor Sie den LDAP-Client erstellen. Wenden Sie sich an Ihren LDAP-Administrator, um die Anforderungen Ihrer Umgebung zu besprechen.

- Die Verwendung von LDAP für die Auflösung des Hostnamens wird nicht unterstützt.

Finden Sie weitere Informationen

- "Technischer Bericht von NetApp 4835: Konfigurieren von LDAP in ONTAP"
- "Installieren Sie das selbstsignierte Root-CA-Zertifikat auf der SVM"

Erstellen Sie ein neues LDAP-Client-Schema

Wenn sich das LDAP-Schema in Ihrer Umgebung von den ONTAP-Standardwerten unterscheidet, müssen Sie ein neues LDAP-Client-Schema für ONTAP erstellen, bevor Sie die LDAP-Client-Konfiguration erstellen.

Über diese Aufgabe

Die meisten LDAP-Server können die von ONTAP bereitgestellten Standardschemata verwenden:

- MS-AD-bis (das bevorzugte Schema für die meisten Windows 2012- und späteren AD-Server)
- AD-IDMU (Windows 2008, Windows 2012 und höher AD-Server)

- AD-SFU (Windows 2003 und frühere AD-Server)
- RFC-2307 (UNIX LDAP-SERVER)

Wenn Sie ein nicht standardmäßiges LDAP-Schema verwenden müssen, müssen Sie es erstellen, bevor Sie die LDAP-Client-Konfiguration erstellen. Wenden Sie sich an Ihren LDAP-Administrator, bevor Sie ein neues Schema erstellen.

Die von ONTAP bereitgestellten Standard-LDAP-Schemata können nicht geändert werden. Zum Erstellen eines neuen Schemas erstellen Sie eine Kopie und ändern dann die Kopie entsprechend.

Schritte

1. Zeigen Sie die vorhandenen LDAP-Client-Schemavorlagen an, um die zu kopierende zu identifizieren:

   ```
   vserver services name-service ldap client schema show
   ```

2. Legen Sie die Berechtigungsebene auf erweitert fest:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. Kopie eines vorhandenen LDAP-Client-Schemas erstellen:

   ```
   vserver services name-service ldap client schema copy -vserver vserver_name
   -schema existing_schema_name -new-schema-name new_schema_name
   ```

4. Ändern Sie das neue Schema und passen Sie es für Ihre Umgebung an:

   ```
   vserver services name-service ldap client schema modify
   ```

5. Zurück zur Administratorberechtigungsebene:

   ```
   set -privilege admin
   ```

Erstellen Sie eine LDAP-Client-Konfiguration

Wenn ONTAP auf die externen LDAP- oder Active Directory-Dienste in Ihrer Umgebung zugreifen soll, müssen Sie zunächst einen LDAP-Client auf dem Speichersystem einrichten.

Was Sie benötigen

Einer der ersten drei Server in der Liste Active Directory Domain Resolved muss up sein und Daten bereitstellen. Andernfalls schlägt diese Aufgabe fehl.

> Es gibt mehrere Server, von denen mehr als zwei Server zu jedem beliebigen Zeitpunkt ausgefallen sind.

Schritte

1. Wenden Sie sich an Ihren LDAP-Administrator, um die entsprechenden Konfigurationswerte für die zu ermitteln `vserver services name-service ldap client create` Befehl:

   a. Geben Sie eine domänenbasierte oder eine address-basierte Verbindung zu LDAP-Servern an.

Der `-ad-domain` Und `-servers` Die Optionen schließen sich gegenseitig aus.

- Verwenden Sie die `-ad-domain` Option zum Aktivieren der LDAP-Servererkennung in der Active Directory-Domäne.
  - Sie können das verwenden `-restrict-discovery-to-site` Option zum Einschränken der LDAP-Servererkennung auf den CIFS-Standardstandort für die angegebene Domäne. Wenn Sie diese Option verwenden, müssen Sie auch den CIFS-Standardstandort mit angeben `-default-site`.
- Sie können das verwenden `-preferred-ad-servers` Option zum Festlegen eines oder mehrerer bevorzugter Active Directory-Server anhand von IP-Adressen in einer durch Komma getrennten Liste. Nachdem der Client erstellt wurde, können Sie diese Liste mithilfe der ändern `vserver services name-service ldap client modify` Befehl.
- Verwenden Sie die `-servers` Option zur Angabe eines oder mehrerer LDAP-Server (Active Directory oder UNIX) nach IP-Adresse in einer kommagetrennten Liste.

> Der `-servers` Option ist veraltet in ONTAP 9.2. Ab ONTAP 9.2 ist die `-ldap -servers` Feld ersetzt das `-servers` Feld. Dieses Feld kann entweder einen Hostnamen oder eine IP-Adresse für den LDAP-Server annehmen.

b. Geben Sie ein Standard- oder ein benutzerdefiniertes LDAP-Schema an.

Die meisten LDAP-Server können die von ONTAP bereitgestellten Standardschemata für schreibgeschützte Lesevorgänge verwenden. Es empfiehlt sich, diese Standardschemata zu verwenden, es sei denn, es ist eine andere Voraussetzung zu tun. In diesem Fall können Sie Ihr eigenes Schema erstellen, indem Sie ein Standardschema kopieren (es handelt sich um schreibgeschützt) und dann die Kopie ändern.

Standardschemas:

- MS-AD-BIS

  Basierend auf RFC-2307bis ist dies das bevorzugte LDAP-Schema für die meisten Standard-LDAP-Bereitstellungen unter Windows 2012 und höher.

- `AD-IDMU`

  Basierend auf Active Directory Identity Management für UNIX ist dieses Schema für die meisten Windows 2008-, Windows 2012- und späteren AD-Server geeignet.

- `AD-SFU`

  Dieses Schema basiert auf Active Directory Services für UNIX und ist für die meisten Windows 2003- und früheren AD-Server geeignet.

- `RFC-2307`

  Dieses Schema basiert auf RFC-2307 (*an Approach for Using LDAP as a Network Information Service*) und ist für die meisten UNIX AD-Server geeignet.

c. Wählen Sie Bindungswerte.

- `-min-bind-level {anonymous|simple|sasl}` Gibt die Mindestauthentifizierungsstufe für Bindungen an.

Der Standardwert ist **`anonymous`**.

- `-bind-dn` *`LDAP_DN`* Gibt den Bindebenutzer an.

  Für Active Directory-Server müssen Sie den Benutzer im Konto- (DOMAIN\user) oder Principal (user@domain.com)-Formular angeben. Andernfalls müssen Sie den Benutzer in einem Formular mit distinguished Name (CN=user,DC=Domain,DC=com) angeben.

- `-bind-password` *`password`* Gibt das Bindekennwort an.

d. Wählen Sie bei Bedarf die Sicherheitsoptionen für die Sitzung aus.

Sie können LDAP-Signing und -Sealing oder LDAP über TLS aktivieren, falls vom LDAP-Server erforderlich.

- `--session-security {none|sign|seal}`

  Sie können das Signieren aktivieren (`sign`, Datenintegrität), Signing und Sealing (`seal`, Datenintegrität und Verschlüsselung) oder keines von beiden `none`, Kein Signing oder Sealing). Der Standardwert ist `none`.

  Außerdem sollten Sie einstellen `-min-bind-level` {`sasl`} Es sei denn, Sie möchten, dass die Bindeauthentifizierung zurückfällt **`anonymous`** Oder **`simple`** Wenn das Signieren und Versiegeln fehlschlägt.

- `-use-start-tls` {`true`|`false`}

  Wenn eingestellt auf **`true`** Und der LDAP-Server unterstützt ihn, der LDAP-Client verwendet eine verschlüsselte TLS-Verbindung zum Server. Der Standardwert ist **`false`**. Sie müssen ein selbstsigniertes Root-CA-Zertifikat des LDAP-Servers installieren, um diese Option verwenden zu können.

> Wenn der Speicher-VM einen SMB-Server zu einer Domäne hinzugefügt hat und der LDAP-Server einer der Domänen-Controller der Home-Domain des SMB-Servers ist, können Sie den ändern `-session-security-for-ad-ldap` Mit der Option `vserver cifs security modify` Befehl.

e. Wählen Sie Port-, Abfrage- und Basiswerte aus.

Die Standardwerte werden empfohlen, aber Sie müssen mit Ihrem LDAP-Administrator überprüfen, dass sie für Ihre Umgebung geeignet sind.

- `-port` *`port`* Gibt den LDAP-Serverport an.

  Der Standardwert ist `389`.

Wenn Sie die LDAP-Verbindung mit Start TLS sichern möchten, müssen Sie den Standardport 389 verwenden. Start TLS beginnt als Klartext-Verbindung über den LDAP-Standardport 389 und wird dann auf TLS aktualisiert. Wenn Sie den Port ändern, schlägt Start TLS fehl.

- `-query-timeout` *`integer`* Gibt die Zeitüberschreitung für die Abfrage in Sekunden an.

  Der zulässige Bereich liegt zwischen 1 und 10 Sekunden. Der Standardwert ist `3` Sekunden.

- `-base-dn` *`LDAP_DN`* Gibt den Basis-DN an.

  Bei Bedarf können mehrere Werte eingegeben werden (z. B. wenn LDAP-Weiterleitung aktiviert ist). Der Standardwert ist `""` (Root).

- `-base-scope` {`base`|`onelevel`|`subtree`} Gibt den Umfang der Basissuche an.

  Der Standardwert ist `subtree`.

- `-referral-enabled` {`true`|`false`} Gibt an, ob LDAP-Referenzsuche aktiviert ist.

  Ab ONTAP 9.5 kann der LDAP-Client von ONTAP Anfragen auf andere LDAP-Server verweisen, wenn vom primären LDAP-Server eine LDAP-Empfehlungsantwort zurückgegeben wird, die angibt, dass die gewünschten Datensätze auf den empfohlenen LDAP-Servern vorhanden sind. Der Standardwert ist **`false`**.

Um nach Datensätzen zu suchen, die in den genannten LDAP-Servern vorhanden sind, muss der Basis-dn der genannten Datensätze im Rahmen der LDAP-Client-Konfiguration dem Basis-dn hinzugefügt werden.

2. Erstellen Sie eine LDAP-Client-Konfiguration auf der Storage-VM:

   ```
   vserver services name-service ldap client create -vserver vserver_name -client
   -config client_config_name {-servers LDAP_server_list | -ad-domain ad_domain}
   -preferred-ad-servers preferred_ad_server_list -restrict-discovery-to-site
   {true|false} -default-site CIFS_default_site -schema schema -port 389 -query
   -timeout 3 -min-bind-level {anonymous|simple|sasl} -bind-dn LDAP_DN -bind
   -password password -base-dn LDAP_DN -base-scope subtree -session-security
   {none|sign|seal} [-referral-enabled {true|false}]
   ```

   Beim Erstellen einer LDAP-Client-Konfiguration müssen Sie den Namen der Storage-VM angeben.

3. Überprüfen Sie, ob die LDAP-Client-Konfiguration erfolgreich erstellt wurde:

   ```
   vserver services name-service ldap client show -client-config
   client_config_name
   ```

Beispiele

Mit dem folgenden Befehl wird eine neue LDAP-Client-Konfiguration namens ldap1 für die Speicher-VM vs1 erstellt, die mit einem Active Directory-Server für LDAP arbeitet:

```
cluster1::> vserver services name-service ldap client create -vserver vs1
-client-config ldapclient1 -ad-domain addomain.example.com -schema AD-SFU
-port 389 -query-timeout 3 -min-bind-level simple -base-dn
DC=addomain,DC=example,DC=com -base-scope subtree -preferred-ad-servers
172.17.32.100
```

Mit dem folgenden Befehl wird eine neue LDAP-Client-Konfiguration namens ldap1 für die Speicher-VM vs1 erstellt, die mit einem Active Directory-Server für LDAP funktioniert, auf dem Signieren und Versiegeln erforderlich ist, und die LDAP-Servererkennung ist auf einen bestimmten Standort für die angegebene

Domäne beschränkt:

```
cluster1::> vserver services name-service ldap client create -vserver vs1
-client-config ldapclient1 -ad-domain addomain.example.com -restrict
-discovery-to-site true -default-site cifsdefaultsite.com -schema AD-SFU
-port 389 -query-timeout 3 -min-bind-level sasl -base-dn
DC=addomain,DC=example,DC=com -base-scope subtree -preferred-ad-servers
172.17.32.100 -session-security seal
```

Mit dem folgenden Befehl wird eine neue LDAP-Client-Konfiguration namens ldap1 für die Speicher-VM vs1 erstellt, um mit einem Active Directory-Server für LDAP zu arbeiten, für den LDAP-Empfehlungsverfahren erforderlich sind:

```
cluster1::> vserver services name-service ldap client create -vserver vs1
-client-config ldapclient1 -ad-domain addomain.example.com -schema AD-SFU
-port 389 -query-timeout 3 -min-bind-level sasl -base-dn
"DC=adbasedomain,DC=example1,DC=com; DC=adrefdomain,DC=example2,DC=com"
-base-scope subtree -preferred-ad-servers 172.17.32.100 -referral-enabled
true
```

Mit dem folgenden Befehl wird die LDAP-Client-Konfiguration namens ldap1 für die Speicher-VM vs1 durch Angabe des Basis-DN geändert:

```
cluster1::> vserver services name-service ldap client modify -vserver vs1
-client-config ldap1 -base-dn CN=Users,DC=addomain,DC=example,DC=com
```

Mit dem folgenden Befehl wird die LDAP-Client-Konfiguration namens ldap1 für die Speicher-VM vs1 geändert, indem die Referenzsuche aktiviert wird:

```
cluster1::> vserver services name-service ldap client modify -vserver vs1
-client-config ldap1 -base-dn "DC=adbasedomain,DC=example1,DC=com;
DC=adrefdomain,DC=example2,DC=com"  -referral-enabled true
```

Zuordnen der LDAP-Client-Konfiguration zu SVMs

Um LDAP auf einer SVM zu aktivieren, müssen Sie den verwenden `vserver services name-service ldap create` Befehl zum Zuordnen einer LDAP-Client-Konfiguration zur SVM.

Was Sie benötigen

- Eine LDAP-Domäne muss bereits im Netzwerk vorhanden sein und für den Cluster, auf dem sich die SVM befindet, zugänglich sein.
- Auf der SVM muss eine LDAP-Client-Konfiguration vorhanden sein.

Schritte

1. LDAP auf der SVM aktivieren:

   `vserver services name-service ldap create -vserver` *`vserver_name`* `-client-config` *`client_config_name`*

   > Ab ONTAP 9.2 beginnt der `vserver services name-service ldap create` Der Befehl führt eine automatische Konfigurationsvalidierung durch und meldet eine Fehlermeldung, wenn ONTAP den Namensserver nicht kontaktieren kann.

   Mit dem folgenden Befehl wird LDAP auf der SVM „vs1“ aktiviert und so konfiguriert, dass sie die LDAP-Client-Konfiguration „ldap1“ verwendet:

   ```
   cluster1::> vserver services name-service ldap create -vserver vs1
   -client-config ldap1 -client-enabled true
   ```

2. Überprüfen Sie den Status der Namensserver mithilfe des LDAP-Prüfbefehls vserver Services Name-Service.

   Mit dem folgenden Befehl werden die LDAP-Server auf der SVM vs1 validiert.

   ```
   cluster1::> vserver services name-service ldap check -vserver vs1

   | Vserver: vs1                                                |
   | Client Configuration Name: c1                               |
   | LDAP Status: up                                             |
   | LDAP Status Details: Successfully connected to LDAP server
   "10.11.12.13".                                              |
   ```

   Der Befehl Name Service Check ist ab ONTAP 9.2 verfügbar.

Überprüfen Sie die LDAP-Quellen in der Tabelle Namensdienst-Switch

In der Namensservice-Switch-Tabelle für die SVM müssen Sie überprüfen, ob LDAP-Quellen für Namensdienste korrekt aufgeführt sind.

Schritte

1. Zeigt den aktuellen Inhalt der Tabelle des Namensdienstschalters an:

   `vserver services name-service ns-switch show -vserver` *`svm_name`*

   Mit dem folgenden Befehl werden die Ergebnisse für die SVM My_SVM angezeigt:

```
ie3220-a::> vserver services name-service ns-switch show -vserver My_SVM
                                Source
Vserver         Database        Order
--------------- ------------    ---------
My_SVM          hosts           files,
                                dns
My_SVM          group           files,ldap
My_SVM          passwd          files,ldap
My_SVM          netgroup        files
My_SVM          namemap         files
5 entries were displayed.
```

`namemap` Gibt die Quellen an, die nach Informationen zur Namenszuweisung und in welcher Reihenfolge gesucht werden sollen. In einer UNIX-Umgebung ist dieser Eintrag nicht erforderlich. Name Mapping ist nur in einer gemischten Umgebung mit UNIX und Windows erforderlich.

2. Aktualisieren Sie die `ns-switch` Eintrag nach Bedarf:

Wenn Sie den ns-Switch-Eintrag für aktualisieren möchten…	**Geben Sie den Befehl ein…**
Benutzerinformationen	`vserver services name-service ns-switch modify -vserver` *`vserver_name`* `-database passwd -sources ldap,files`
Gruppeninformationen	`vserver services name-service ns-switch modify -vserver` *`vserver_name`* `-database group -sources ldap,files`
Informationen zur Netzwerkgruppe	`vserver services name-service ns-switch modify -vserver` *`vserver_name`* `-database netgroup -sources ldap,files`

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.